

빠른 정답

18-01 O	18-02 X	18-03 O	18-04 X	18-05 O	18-06 X	18-07 O	18-08 X	18-09 O	18-10 X
18-11 O	18-12 O	18-13 O	18-14 X	18-15 O	18-16 X	18-17 O	18-18 O	18-19 X	18-20 X
18-21 O	18-22 O	18-23 X	18-24 O	18-25 X	18-26 O	18-27 O	18-28 O	18-29 X	18-30 O
18-31 O	18-32 X	18-33 O	18-34 O	18-35 X	18-36 O	18-37 O	18-38 X	18-39 X	18-40 O
18-41 O	18-42 X	18-43 O	18-44 X	18-45 X	18-46 O	18-47 X	18-48 O	18-49 O	18-50 O
18-51 O	18-52 X	18-53 O	18-54 O	18-55 O	18-56 O	18-57 X	18-58 O	18-59 X	18-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

18-01 탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다.
O 둘 다 14족이라 원자가 전자가 4개로 같다.

18-02 NaCl은 분자가 아니다.
X 이온결합물질로 분자 단위가 없다.

18-03 지각 질량비 1위는 산소이다.
O O > Si > Al > Fe.

18-04 N₂는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.
X 삼중결합으로 안정.

18-05 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다.
O 12 + 16 × 2 = 44.

18-06 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
X 표준 상태 몰부피는 22.4 L.

18-07 반응 전후 총질량은 보존된다.
O 질량 보존 법칙.

18-08 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다.
X 질량은 분자량을 곱해야 한다.

18-09 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
O 전자 질량은 무시.

18-10 동위원소는 양성자수가 서로 같다.
X 같은 원소이므로.

18-11 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.
O $E \propto (1/n_2^2 - 1/n_1^2)$.

18-12 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.
O 모든 파장이 연속으로 나타난다.

18-13 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
O 각마디=(s0·p1·d2·f3), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.

18-14 탄소의 바닥상태 전자 배치는 1s² 2s² 2p²이다.
X 탄소는 전자 6개라 2p².

18-15 반응엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다.
O 끊는 에너지 - 만드는 에너지.

18-16 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.
X 반지름 증가로 인력 약화.

18-17 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.
O 전자 바다 모형.

18-18 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.
O SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)

18-19 SN5의 혼성 오비탈은 sp³d이다.
X 혼성: SN5 sp³d, SN6 sp³d².

18-20 평형 상태에서 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다.
X 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.

18-21 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.
O K는 온도만의 함수.

18-22 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.
O 정·역 속도를 같이 높인다.

18-23 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
X 분자 수를 줄이는 방향.

18-24 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.
O 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.

18-25 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.
X 낮은 증기압에서 끓을 수 있다.

18-26 몰농도는 용질의 물수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다.
O M = 몰수 / 부피.

18-27 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.
O 용매만 더해진다.

18-28 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.
O 방출된 열로 주위 온도가 상승.

18-29 25°C에서 pH + pOH = 14이다.
X Kw = 10⁻¹⁴에서 유도.

18-30 중화반응의 알짜 이온 반응식은 H⁺ + OH⁻ → H₂O이다.
O 실제 반응하는 이온만.

18-31 화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다.
O 화학식량의 정의.

18-32 H₂O의 분자량은 18이다.
X 1×2 + 16 = 18.

18-33 CO₂의 분자량은 44이다.
O 12 + 16 × 2 = 44.

18-34 화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다.
O 원자 수 × 원자량 비.

18-35 H₂O에서 수소와 산소의 질량비는 1:8이다.
X H 2 : O 16 = 1 : 8.

18-36 성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다.
O 질량 백분율의 정의.

18-37	H ₂ O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다.
O	16 / 18 = 0.889.
18-38	H ₂ O에서 수소의 질량 백분율은 약 11.1%이다.
X	2 / 18 = 0.111.
18-39	CO ₂ 에서 탄소의 질량 백분율은 약 27.3%이다.
X	12 / 44 = 0.273. 산소가 72.7%.
18-40	실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다.
O	실험식의 정의.
18-41	분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다.
O	분자식의 정의.
18-42	과산화 수소 H ₂ O ₂ 의 실험식은 HO이다.
X	가장 간단한 정수비 1:1.
18-43	포도당 C ₆ H ₁₂ O ₆ 의 실험식은 CH ₂ O이다.
O	6:12:6 = 1:2:1.
18-44	벤젠 C ₆ H ₆ 의 실험식은 CH이다.
X	6:6 = 1:1.
18-45	분자식은 실험식과 같을 수도 있고 실험식의 정수배일 수도 있다.
X	포도당처럼 정수배인 경우가 있다.
18-46	분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다.
O	n = 분자량 / 실험식량.
18-47	실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 6배이다.
X	180 / 30 = 6.
18-48	실험식 CH ₂ O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 C ₆ H ₁₂ O ₆ 이다.
O	실험식량 30 × 6 = 180.

18-49	조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다.
O	n = m / 원자량.
18-50	원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다.
O	실험식 구하는 원리.
18-51	탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH ₂ O이다.
O	40/12 : 6.7/1 : 53.3/16 = 1:2:1.
18-52	분자식을 결정하려면 분자량을 추가로 알아야 한다.
X	실험식만으로는 배수를 모른다.
18-53	같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다.
O	CH ₂ O는 포알데하이드·아세트산·포도당 등.
18-54	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다.
O	이온결정은 실험식 사용.
18-55	일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다.
O	프루스트의 법칙.
18-56	화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다.
O	조성비가 일정하기 때문.
18-57	CH ₄ 에서 탄소의 질량 백분율은 75%이다.
X	12 / 16 = 0.75.
18-58	분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다.
O	배수가 1이기 때문.
18-59	실험식 CH의 실험식량은 13이다.
X	12 + 1 = 13.
18-60	두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다.
O	합이 100%이기 때문.